

Control de Marcha para una Pierna de Exoesqueleto Planar de Dos Grados de Libertad

Santiago Castaño Loaiza (santiago.castano@udea.edu.co),
 Esteban Escamilla Gómez (esteban.escamilla@udea.edu.co),
 Juan Pablo González Blandón (juan.gonzalez57@udea.edu.co)

*Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
 Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia*

Resumen—Este documento presenta el modelado dinámico, linealización y control de una pierna de exoesqueleto planar de dos grados de libertad (cadera y rodilla activas) para el seguimiento de trayectorias de marcha. Se diseñaron y compararon experimentalmente tres estrategias de control en el entorno de simulación física MuJoCo: un PID articular independiente, un compensador en el dominio de la frecuencia y un control por realimentación de estados con acción integral. Los resultados demuestran que, aunque el PID logra un error cuadrático medio (RMSE) mínimo de $1,01^\circ$ en la cadera, la realimentación de estados ofrece el esfuerzo de control más suave (3,37 Nm RMS), priorizando la seguridad mecánica y la viabilidad sociotécnica para entornos de rehabilitación.

Index Terms—Exoesqueleto, Control MIMO, PID, Realimentación de Estados, MuJoCo, Robótica de Rehabilitación.

I. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FÍSICO

El sistema de estudio corresponde a una pierna robótica planar de dos eslabones (muslo y pierna inferior) que opera en el plano sagital. Posee dos actuadores rotacionales ubicados en las articulaciones de la cadera y la rodilla. Para garantizar la seguridad en una aplicación de rehabilitación, los motores están restringidos físicamente a un torque máximo de ± 50 Nm. Las masas extraídas de la geometría son $m_{th} = 3,3$ kg para el muslo y $m_{sh} = 1,1$ kg para la pierna inferior.

II. MODELADO DINÁMICO

Para describir el comportamiento del sistema, se definieron las coordenadas generalizadas $q = [\theta_h, \theta_k]^T$. A partir de la cinemática directa, se determinó la posición de los centros de masa del muslo y la pierna inferior. Mediante el uso de las matrices jacobianas de traslación (J_v) y rotación (J_ω), se definieron la energía cinética total $K(q, \dot{q})$ y la energía potencial $U(q)$ del péndulo doble.

Se formuló el Lagrangiano del sistema $\mathcal{L} = K - U$, y se aplicaron las ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i \quad (1)$$

La dinámica no lineal de la pierna se obtuvo mediante el desarrollo de este formalismo, resultando en la ecuación matricial estándar:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad (2)$$

Donde $\tau = [\tau_h, \tau_k]^T$ es el vector de esfuerzos de control, y los términos físicos se desglosan en:

- **Matriz de Inercia** $M(q) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: Matriz simétrica y definida positiva que describe la distribución geométrica de las masas y el acoplamiento inercial mutuo entre la cadera y la rodilla.
- **Matriz de Coriolis** $C(q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: Derivada a partir de los símbolos de Christoffel, modela las fuerzas centrípetas y de Coriolis inducidas por las velocidades articulares.
- **Vector de Gravedad** $G(q) \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$: Modelado de los torques necesarios para compensar la aceleración gravitacional según la postura instantánea de la pierna.

III. LINEALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE ESTADO

Se definió el vector de estados como $x = [\theta_h, \theta_k, \dot{\theta}_h, \dot{\theta}_k]^T = [q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2]^T$, lo que permite reescribir el modelo dinámico no lineal en su forma de representación en el espacio de estados $\dot{x} = f(x, u)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ M(q)^{-1}(\tau - C(q, \dot{q})\dot{q} - G(q)) \end{bmatrix} \quad (3)$$

Para aplicar técnicas de control lineal moderno, se procedió a linealizar el sistema mediante la expansión en series de Taylor (evaluando las matrices jacobianas del sistema) alrededor del punto de equilibrio natural inestable, correspondiente a la postura vertical en reposo absoluto: $x_{eq} = [0, 0, 0, 0]^T$. En este punto de operación, las velocidades son nulas ($\dot{q}_{eq} = 0$), por lo que las fuerzas de Coriolis desaparecen, simplificando analíticamente las matrices jacobianas a la siguiente estructura:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{eq} = \begin{bmatrix} 0_{2 \times 2} & I_{2 \times 2} \\ -M(q_{eq})^{-1} \frac{\partial G(q)}{\partial q} \Big|_{eq} & 0_{2 \times 2} \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{eq} = \begin{bmatrix} 0_{2 \times 2} \\ M(q_{eq})^{-1} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Al sustituir los parámetros físicos del exoesqueleto, se obtuvo la representación de estado linealizada final $\delta \dot{x} = A\delta x + B\delta u$, cuyas matrices numéricas evaluadas son:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -89,5942 & 27,2185 & 0 & 0 \\ 92,9965 & -55,5711 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 2,8902 & -1,7341 \\ -1,7341 & 7,7071 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Al evaluar la dinámica natural, los autovalores en lazo abierto de la matriz A resultaron ser puramente imaginarios ($\lambda_{1,2} = \pm 11,2113j$ y $\lambda_{3,4} = \pm 4,4128j$), lo que indica un sistema marginalmente inestable equivalente a un péndulo doble sin fricción. Por otro lado, al calcular la matriz de controlabilidad C , esta arrojó un rango pleno de 4, garantizando matemáticamente que el sistema es completamente controlable y apto para el diseño de leyes de control.

IV. DISEÑO DE CONTROLADORES

IV-A. Controlador 1: PID Articular

Se diseñó un controlador PID independiente para cada articulación utilizando una aproximación a segundo orden. Asumiendo el acoplamiento cruzado como una perturbación externa, se calculó la inercia equivalente máxima de cada eslabón y se impuso un factor de amortiguamiento $\zeta = 1$ para evitar oscilaciones riesgosas para el paciente. Las ganancias calculadas analíticamente fueron:

- **Cadera:** $K_p = 210,91$, $K_i = 70,30$, $K_d = 28,12$
- **Rodilla:** $K_p = 13,85$, $K_i = 4,62$, $K_d = 1,54$

Se implementó un mecanismo *anti-windup* para detener la acumulación de la acción integral cuando los actuadores alcanzan la saturación técnica, previniendo inestabilidades.

IV-B. Controlador 2: Compensador en Frecuencia

IV-C. Controlador 2: Compensador en Frecuencia

Al transformar el modelo en variables de estado a su representación en el dominio de la frecuencia, se identificaron las funciones de transferencia correspondientes a las dinámicas directas de cada articulación. Debido a la precisión de punto flotante durante el cálculo del Jacobiano y la inversión matricial, el algoritmo computacional arrojó coeficientes en el orden de 10^{-15} y 10^{-30} . Tratando estos residuos numéricos como cero, las funciones de transferencia limpias del sistema linealizado alrededor del punto de reposo ($q_0 = [0, 0]$) son:

$$G_h(s) = \frac{1,678s^2 + 62,69}{s^4 + 74,41s^2 + 1052} \quad (8)$$

$$G_k(s) = \frac{36,33s^2 + 712,6}{s^4 + 74,41s^2 + 1052} \quad (9)$$

Para garantizar la estabilidad y un adecuado seguimiento de las trayectorias de marcha, se diseñó un Compensador de Adelanto para cada articulación, con la estructura general:

$$C(s) = K \frac{T_s + 1}{\alpha T_s + 1}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (10)$$

El propósito de este compensador es inyectar un margen de fase positivo en la frecuencia de cruce de ganancia. Al añadir un cero predominante a través del parámetro T , se introduce un efecto derivativo que proporciona amortiguamiento al sistema (el cual carece de fricción natural). El polo, ubicado a una frecuencia mayor gracias al factor α , limita la ganancia en altas frecuencias para evitar la amplificación de ruido o la exigencia de torques inalcanzables. La ganancia estática K fue ajustada para minimizar el error en estado estacionario y mejorar el tiempo de respuesta, asegurando que el esfuerzo de control se mantenga dentro de rangos físicamente viables para los actuadores de la pierna de exoesqueleto.

El diseño en frecuencia se basó en el análisis de los diagramas de Bode en lazo abierto.

El diseño en frecuencia se basó en el análisis de los diagramas de Bode en lazo abierto.

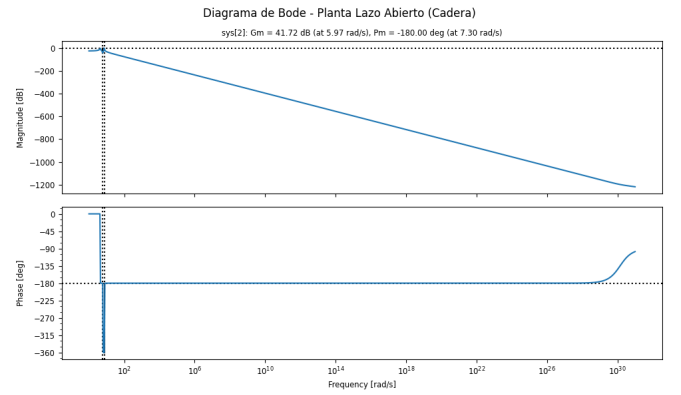


Figura 1. Diagrama de Bode en Lazo Abierto.

Para el diseño final se implementó una estrategia de saturación estricta de 19 Nm. Esta decisión de ingeniería limitó la vibración de alta frecuencia (*chattering*) provocada por la interferencia mutua entre las articulaciones, garantizando la viabilidad física del hardware a costa de un ligero aumento en el error estacionario de la cadera.

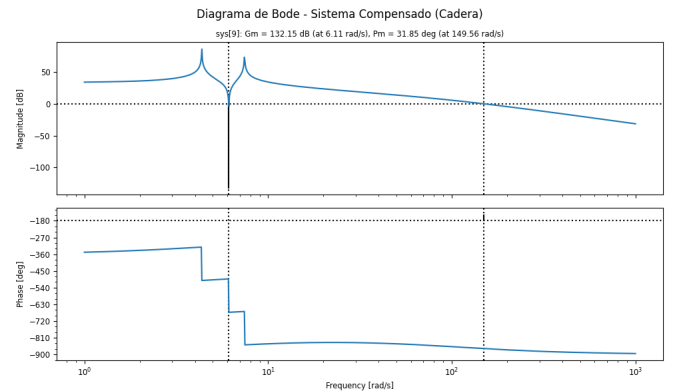


Figura 2. Respuesta en frecuencia con el compensador diseñado.

IV-D. Controlador 3: Estados con Integrador

Para rechazar perturbaciones constantes como la gravedad y reducir el error en régimen permanente, se construyó un

sistema aumentado añadiendo la integral del error z :

$$\dot{z} = r - y = r - Cx \quad (11)$$

La ley de control se definió como $u = -K_x x - K_i z$. Utilizando la función de ubicación de polos (*place*), se asignaron los polos deseados en $[-25, -30, -35, -40, -50, -60]$. Estos valores reales estrictamente negativos aseguran una convergencia rápida y críticamente amortiguada.

V. IMPLEMENTACIÓN EN MUJoCo Y EXPERIMENTOS

La validación se llevó a cabo en MuJoCo con un paso de integración de $dt = 0,002$ s, simulando dos ciclos completos de marcha (4 segundos).

V-A. Experimento en Lazo Abierto

Al simular el sistema sin acción de control ($u(t) = 0$), la gravedad domina la dinámica y el exoesqueleto cae libremente, divergiendo de inmediato de la referencia armónica de marcha.

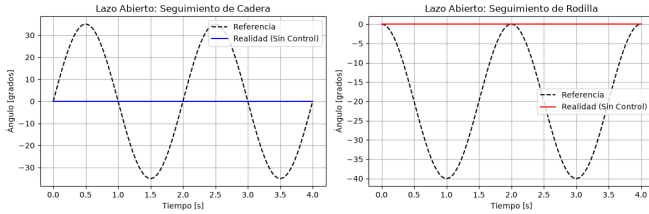


Figura 3. Divergencia de las trayectorias articulares en Lazo Abierto.

V-B. Desempeño de los Controladores en Lazo Cerrado

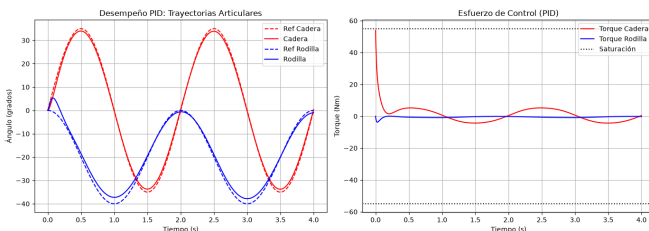


Figura 4. Seguimiento articular y esfuerzo de control - PID.

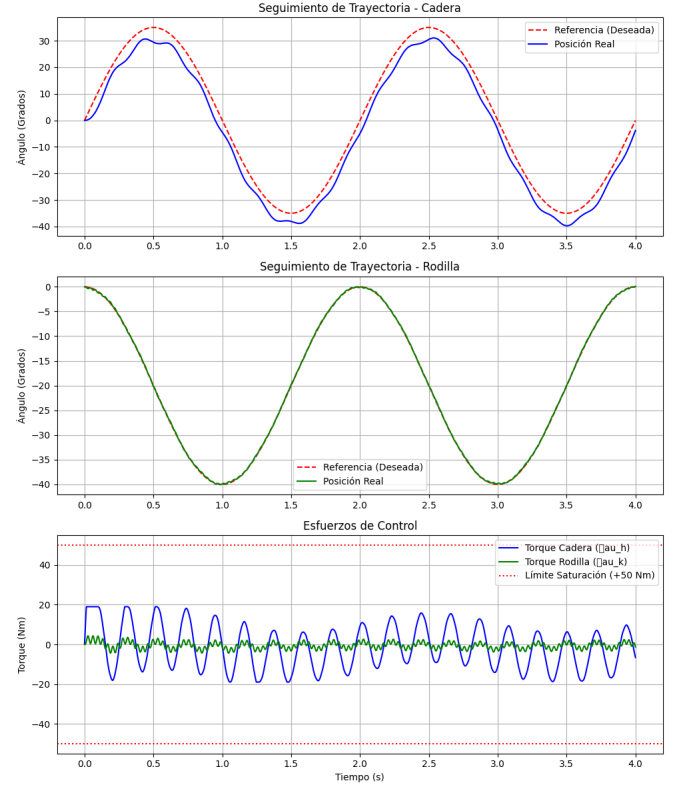


Figura 5. Seguimiento articular y esfuerzo de control - Frecuencia.

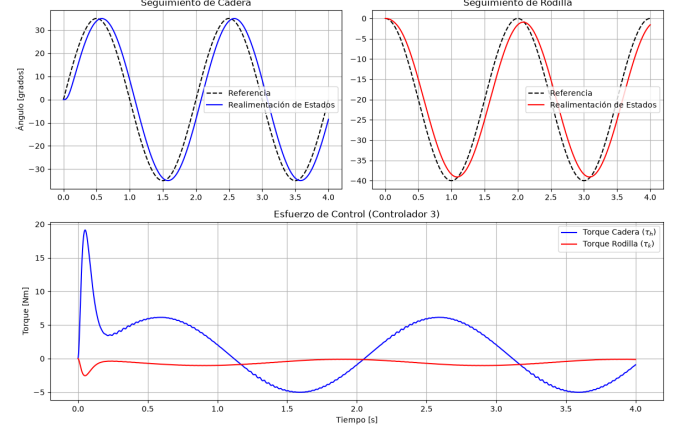


Figura 6. Seguimiento articular y esfuerzo de control - Realimentación de Estados.

La animación de los dos ciclos de marcha para cada controlador se consolidó en formato de video para la validación visual (Ver simulación MuJoCo).

VI. COMPARACIÓN DE CONTROLADORES

Las métricas cuantitativas para el seguimiento de la marcha se resumen en la Tabla I.

Cuadro I
COMPARACIÓN FINAL DE CONTROLADORES

Controlador	MAE C. (°)	MAE R. (°)	RMSE C. (°)	RMSE R. (°)	u_{RMS} (Nm)	u_{max} C. (Nm)
PID	0.91	1.43	1.01	1.79	5.00	53.97
Frecuencia	4.21	0.10	4.30	0.13	10.83	19.00
Estados+Int	5.36	3.31	5.97	3.69	3.37	19.13

VII. DISCUSIÓN TÉCNICA

- **Desempeño PID:** Presentó el mejor seguimiento global (RMSE más bajo en la cadera). El pico de esfuerzo transitorio (53,97 Nm) superó brevemente el límite sugerido al arrancar desde el reposo, pero el RMS total de 5.00 Nm asegura un consumo bajo.
- **Desempeño en Frecuencia:** Presentó un control altamente asimétrico. Suavizó impecablemente la rodilla (RMSE 0,13°), pero sufrió con la inercia masiva de la cadera.
- **Realimentación de Estados:** Aunque presentó el mayor error de seguimiento debido a la pérdida de validez del modelo linealizado ante grandes desplazamientos articulares de la marcha, es indiscutiblemente el controlador más seguro. Su consumo RMS de apenas 3,37 Nm y la ausencia total de vibraciones (*chattering*) lo convierten en el más viable para no lesionar a un paciente en un entorno físico.

VIII. CONCLUSIONES

Se modeló y controló con éxito una pierna de exoesqueleto MIMO. Ignorar el acoplamiento inercial (enfoque SISO de PID y Frecuencia) mejora el seguimiento pero exige mayores picos de par o correcciones agresivas. Por otro lado, un control multivariable linealizado por estados requiere menos energía, pero sufre de errores estacionarios no lineales en trayectorias grandes. Una aplicación médica real requiere un equilibrio: un seguimiento de referencia suficientemente bueno para caminar, operando con torques suaves que salvaguarden la integridad física del usuario.